MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Transmission de deux caractères héréditaires

Consignes : Utiliser les symboles demandés. L'échiquier est à compléter et à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Croisement chez le maïs (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

*Chez le maïs, on considère deux couples d'allèles : **S/s** pour la forme du grain (S : sucré, dominant ; s : farineux) et **N/n** pour la couleur (N : normal/violet, dominant ; n : jaune). On croise deux plants doublement hétérozygotes $Ss\ Nn$.*

a. Déterminer les quatre types de gamètes produits par chaque parent.

b. Compléter l'échiquier de croisement ci-dessous (16 cases).

c. Donner les proportions phénotypiques de la descendance si les deux gènes sont **indépendants**.

d. À quelles proportions s'attendrait-on si les deux gènes étaient **liés** (sans crossing-over) ? Expliquer la différence.

	SN	Sn	sN	sn
SN				
Sn				
sN				
sn				

Échiquier de croisement à compléter (génotype de chaque case)

✓ CORRIGÉ

a) Chaque parent $Ss\ Nn$ produit 4 gamètes : SN, Sn, sN, sn (en proportions égales si les gènes sont indépendants).

b) Échiquier complété : chaque case combine un gamète paternel et un maternel : SSNN, SSNn, SsNN, SsNn, SSnn, Ssnn, ssNN, ssNn, ssnn… (16 cases).

c) Proportions attendues : 9/16 (sucré, normal) — 3/16 (sucré, jaune) — 3/16 (farineux, normal) — 1/16 (farineux, jaune) : ratio classique 9 : 3 : 3 : 1.

d) Si les gènes étaient liés en trans (couplés SN et sn), chaque parent ne produirait que 2 gamètes (SN et sn), et la descendance ne comporterait que 3 phénotypes au lieu de 4 : 3/4 (sucré normal) — 1/4 (farineux jaune). Avec liaison mais crossing-over, des gamètes recombinés apparaissent mais en proportion < 50 % : les deux phénotypes parentaux dominent. La proportion 9:3:3:1 n'est obtenue que si les gènes se recombinent librement (indépendance méiotique).

Exercice 2 — Test-cross et interprétation (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

On effectue un test-cross : un hétérozygote $Ss\ Nn$ est croisé avec un individu doublement homozygote récessif $ss\ nn$.

a. À quoi sert un test-cross ?

b. Donner les proportions phénotypiques attendues si les gènes sont indépendants.

c. On observe en réalité : 40 % sucré-normal, 40 % farineux-jaune, 10 % sucré-jaune, 10 % farineux-normal. Conclure : les gènes sont-ils indépendants ou liés ? Justifier.

d. Que signifie le pourcentage des phénotypes minoritaires ?

✓ CORRIGÉ

a) Le test-cross révèle la composition gamétique du parent testé : tous ses gamètes se manifestent dans le phénotype des descendants puisque l'autre parent n'apporte que des allèles récessifs.

b) Si les gènes sont indépendants, l'hétérozygote produit 4 gamètes équiprobables : 25 % sucré-normal, 25 % sucré-jaune, 25 % farineux-normal, 25 % farineux-jaune.

c) Les gènes sont liés : on observe 80 % de phénotypes parentaux (sucré-normal + farineux-jaune) contre seulement 20 % de recombinés, loin des 50 % attendus si les gènes étaient indépendants. Les gamètes parentaux SN et sn sont majoritaires.

d) Les phénotypes minoritaires (sucré-jaune et farineux-normal, 10 % chacun) résultent du crossing-over pendant la méiose : l'échange de segments entre chromatides homologues produit des gamètes recombinés Sn et sN. Le taux de recombinaison (ici 20 %) reflète la distance entre les deux gènes sur le chromosome.